

Ejercicio Modelo

El departamento de riesgo de un banco digital está analizando los factores que influyen en que un solicitante de crédito incumpla con sus pagos (variable dependiente Default: 1 si el cliente no paga, 0 si paga a tiempo). Para ello, entrenó un modelo de Regresión Logística utilizando un conjunto de datos de desarrollo. A continuación, se presenta la salida estándar obtenida en Python a través de la librería statsmodels:

Logit Regression Results

```
=====
Dep. Variable:          Default    No. Observations:          4500
Model:                  Logit      Df Residuals:              4493
Method:                  MLE       Df Model:                  6
Date:                   Thu, 04 Jun 2026    Pseudo R-squ.:          0.2620
Time:                   11:15:00    Log-Likelihood:         -2115.4
converged:              True        LL-Null:                 -2866.4
                                LLR p-value:          3.41e-159
=====
```

	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]
const	0.2140	0.138	1.551	0.121	-0.056	0.484
monto_solicitado	0.0004	0.0003	1.333	0.183	-0.0002	0.001
score_crediticio	-0.0080	0.0015	-5.333	0.000	-0.011	-0.005
relacion_cuota_ingreso	1.2500	0.210	5.952	0.000	0.838	1.662
atrasos_previos	0.4500	0.052	8.654	0.000	0.348	0.552
vivienda_propia	-0.7200	0.095	-7.579	0.000	-0.906	-0.534
ind_autonomo	0.5500	0.165	3.333	0.001	0.227	0.873

1. A partir del estadístico global correspondiente, ¿se puede afirmar que el modelo es útil para predecir si un cliente va a entrar en Default? Justifique su respuesta.
2. Si un cliente aumenta su puntaje de comportamiento financiero (score_crediticio), ¿la probabilidad de que entre en Default aumenta o disminuye? ¿Cómo llega a esa conclusión?
3. Interprete en porcentaje el coeficiente de la variable atrasos_previos utilizando el concepto de Odds Ratio.
4. Además del p-valor, explique por qué decimos que la variable ind_autonomo es estadísticamente significativa utilizando otra sección del reporte.
5. El banco desea evaluar el riesgo de un nuevo solicitante de crédito. A partir de sus datos de legajo, se extrajo la siguiente información para el análisis:

- Monto del crédito solicitado: 500 dólares (monto_solicitado)
- Puntaje de crédito actual: 600 puntos (score_crediticio)
- Proporción de su sueldo destinada a pagar la cuota: 0.30 (relacion_cuota_ingreso)
- Cantidad de atrasos en pagos anteriores: 2 (atrasos_previos)
- Situación habitacional: Alquila (es decir, vivienda_propia = 0)
- Tipo de empleo: Trabajador independiente (es decir, ind_autonomo = 1)

A partir de estos datos:

- a. Calcule el valor del indicador Z (Log-odds o Logit) para este cliente específico.
- b. A partir del valor de Z, calcule la probabilidad estimada de que este cliente entre en Default (p).

Respuestas

1) Sí, el modelo es globalmente útil ($p < 0.05$), lo que indica que al menos una variable o combinación de ellas explica significativamente el riesgo de Default.

2) La probabilidad de entrar en Default disminuye. El coeficiente estimado para `score_credificio` posee un signo negativo (-0.0080). Esto indica una relación inversa: a mayor puntaje de crédito (mejor comportamiento histórico), menores serán los log-odds de Default, reduciendo consecuentemente la probabilidad de que el cliente incumpla el pago.

3)

$$\text{Cálculo: Odds Ratio} = e^{\beta} = e^{0.45} \approx 1.5683$$

$$\text{Interpretación en porcentaje: } (1.5683 - 1) \times 100 = 56.83\%$$

Por cada atraso adicional que registre el cliente en su historial financiero, la ventaja (Odds) de que entre en Default aumenta en un 56.83%, manteniendo el resto de las variables constantes.

4) La significancia de `ind_autonomo` sin usar el p-valor, se fundamenta analizando el Intervalo de Confianza del 95% [0.227, 0.873]. Al estar compuesto únicamente por valores positivos y no incluir el valor cero (0). Con un nivel de confianza del 95%, podemos rechazar la hipótesis de que el coeficiente es cero, lo que indica evidencia estadística suficiente para afirmar que el efecto es distinto de cero.

5) Ejercicio de Cálculo Práctico

Cálculo del indicador Z (Logit)

Reemplazamos los parámetros de la ecuación estimada:

Calculamos cada término por separado:

- Constante: 0.2140
- `monto_solicitado`: $0.0004 \cdot 500 = 0.2000$
- `score_credificio`: $-0.0080 \cdot 600 = -4.8000$
- `relacion_cuota_ingreso`: $1.2500 \cdot 0.30 = 0.3750$
- `atrasos_previos`: $0.4500 \cdot 2 = 0.9000$
- `vivienda_propia`: $-0.7200 \cdot 0 = 0.0000$
- `ind_autonomo`: $0.5500 \cdot 1 = 0.5500$

$$Z = 0.2140 + 0.2000 - 4.8000 + 0.3750 + 0.9000 + 0.5500 = -2.5610$$

b. Cálculo de la probabilidad estimada (p).

Primero se calcula el valor del Odds del cliente a partir del coeficiente Z

$$\text{Odds} = e^Z = e^{-2.5610} \approx 0.077227$$

Ya la relación ya se ve que es muy poco probable el riesgo crediticio.

Para calcular la probabilidad puntual, hay dos caminos posibles:

CAMINO 1: Utilizando la función sigmoide estándar

$$p = \frac{1}{1 + e^{-Z}}$$

$$p = \frac{1}{1 + e^{-(-2.5610)}} = \frac{1}{1 + e^{2.5610}}$$

Sabiendo que $e^{2.5610} \approx 12.9486$:

$$p = \frac{1}{1 + 12.9486} = \frac{1}{13.9486} \approx \mathbf{0.0717} \text{ o } \mathbf{7.17\%}$$

Y después:

CAMINO 2: Utilizando la relación basada en la ventaja (Odds)

$$p = \frac{\text{Odds}}{1 + \text{Odds}}$$

$$p = \frac{0.077227}{1 + 0.077227}$$

$$p = \frac{0.077227}{1.077227} \approx \mathbf{0.0717} \text{ o } \mathbf{7.17\%}$$

Los dos caminos son válidos y llegan al mismo resultado.